

Développements en série entière usuels (13)

- (1) : **Famille 1** : $\exp, \operatorname{ch}, \operatorname{sh}, \cos, \sin$ et les étendre à $\mathbb{C}$.
 (2) : **Famille 2** : $z \mapsto \frac{1}{1-z}, z \mapsto \frac{1}{1+z}, z \mapsto \frac{1}{1-z^2}, z \mapsto \frac{1}{1+z^2}$ puis $\ln, \arctan, \operatorname{argth}$ par développement de la dérivée.
 (3) : **Famille 3** : $z \mapsto (1+z)^\alpha$ par une équation différentielle.
 puis $\arcsin, \operatorname{argsh}$ par développement de la dérivée. fraction rationnelle $\sum_n \binom{n+p}{p} z^n = (1-z)^{-p-1}$.

V — Exercices :

Calculs de rayons :

Exercice 3 : Vrai/Faux/Exemples

- Donner un exemple de série entière de rayon de convergence π .
- Est-il possible de trouver des suites (a_n) et (b_n) telles que $a_n = o(b_n)$ et pourtant $\sum_n a_n z^n$ et $\sum_n b_n z^n$ ont le même rayon de convergence ?
- Quel est le lien entre le rayon de convergence des séries entières $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ et $\sum_{n \geq 0} (-1)^n a_n z^n$?

Exercice 4 : Rayon de convergence - 1

Déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes :

$$\begin{array}{lll}
 1. \sum_{n \geq 1} \frac{1}{\sqrt{n}} x^n & 2. \sum_n \frac{n!}{(2n)!} x^n & 3. \sum_{n \geq 1} \frac{n!}{2^{2n} \sqrt{(2n)!}} x^n \\
 4. \sum_n (\ln n) x^n & 5. \sum_n \frac{\sqrt{n} x^{2n}}{2^n + 1} & 6. \sum_n (2 + ni) z^n \\
 7. \sum_n \frac{(-1)^n}{1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)} z^n
 \end{array}$$

Exercice 5 : Rayon de convergence - 2

Déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes :

$$\begin{array}{lll}
 1. \sum_n \frac{(1+i)^n z^{3n}}{n \cdot 2^n} & 2. \sum_{n \geq 1} \ln \left(1 + \sin \frac{1}{n} \right) x^n & 3. \sum_{n \geq 1} (\exp(1/n) - 1) x^n \\
 4. \sum_n a^{\sqrt{n}} z^n, a > 0 & 5. \sum_n z^{n!} & 6. \sum_{n \geq 1} n^{\ln n} z^n
 \end{array}$$

Exercice 6 : Rayon de convergence sans règles

Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$ dans les cas suivants :

- la suite (a_n) tend vers $\ell \neq 0$;
- la suite (a_n) est périodique, et non identiquement nulle ;
- a_n est le nombre de diviseurs de n ;
- a_n est la n -ième décimale de $\sqrt{2}$.

Exercice 7 : Rayon de convergence et suite récurrente linéaire

Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$ où (a_n) est la suite déterminée par $a_0 = \alpha$, $a_1 = \beta$ et $a_{n+2} = 2a_{n+1} - a_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 8 : Division par $n!$

1. Soit $\sum_n a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $\rho > 0$. Montrer que $\sum_n \frac{a_n}{n!} x^n$ a pour rayon de convergence $+\infty$.
2. On suppose maintenant que $\sum_n \frac{a_n}{n!} x^n$ a pour rayon de convergence $\rho > 0$. Que dire du rayon de convergence de $\sum_n a_n x^n$?

Exercice 9 : Puissance

Soit $\sum_n a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $\rho \in [0, +\infty]$, telle que $a_n > 0$ pour tout entier n et soit $\alpha > 0$. Quel est le rayon de convergence de la série $\sum_n a_n^\alpha x^n$?

Exercice 10 : Comparaison de rayon de convergence

Soit R le rayon de convergence de $\sum_n a_n z^n$. Comparer R avec les rayons de convergence des séries entières de terme général :

1. $a_n e^{\sqrt{n}} z^n$
2. $a_n z^{2n}$
3. $a_n z^{n^2}$.

VI — Calculs de fonctions sommes**Exercice 11 : Exemples**

Calculer les sommes suivantes dans leur intervalle ouvert de convergence après avoir déterminé le rayon de convergence de la série proposée.

$$1. \sum_{n=0}^{+\infty} n^2 x^n$$

$$2. \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n+1)^2}{n} x^n$$

$$3. \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^3 + n^2 - 1}{n+1} x^n$$

$$4. \sum_{n=0}^{+\infty} (n^2 + 1)(-1)^n x^{2n}$$

$$5. \sum_{n=0}^{+\infty} \operatorname{sh}(n) x^n$$

$$6. \sum_{n=1}^{+\infty} n(-1)^n x^n$$

$$7. \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(n-1)} x^n$$

$$8. \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3n}{n+2} x^n$$

$$9. \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{2n+1}$$

$$10. \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n}{(2n+1)!} x^n$$

$$11. \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!}$$

$$12. \sum_{n=0}^{+\infty} (\operatorname{ch} n) x^n$$

$$13. \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right) x^n$$

$$14. \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2 + 4n - 1}{n!(n+2)} x^n$$

$$15. \sum_{n=1}^{+\infty} n(-1)^n x^n$$

$$16. \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{4n-1}}{4n}$$

$$17. \sum_{n=0}^{+\infty} (n^2 + 1) 2^{n+1} x^n$$

$$18. \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^{n+1} n x^{2n+1}$$

$$19. \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \text{ où } a_0 = a_1 = 1 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$$

VII — Calculs de DSE

Exercice 12 : DSE

Pour les fonctions suivantes, montrer que f est dSE et calculer son DSE en précisant le rayon de convergence.

1. $\frac{x^3 + 2}{x^2 - 1}$

2. $(1 - x) \ln(1 - x)$

3. $\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$

4. $\frac{\sin(4x)}{\sin(x)}$

5. $\frac{\sin x}{x}$

6. $\frac{1}{(x-1)(x-2)}$

7. $\int_0^x \cos(t^2) dt$

8. $\cos x \operatorname{ch} x$

Exercice 13 : DSE

Montrer que la fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \int_0^\pi \cos(x \sin t) dt$ est dSE et calculer son DSE en précisant le rayon de convergence.

Exercice 14 : Aux limites du domaine de convergence :

Existence et calcul de $S = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$.

Exercice 15 : Régularité :

Montrer que la fonction définie par $f(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$ pour $x \neq 0$ est prolongeable en 0 en une fonction de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 16 : Produit de Cauchy

Montrer que pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$e^z \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot n!} z^n = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right) \frac{z^n}{n!}.$$

Exercice 17 : Equation fonctionnelle

Pour $(\alpha, \lambda) \in \mathbb{R}^* \times]-1, 1[$ fixé, trouver toutes les applications $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables telles que $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = \alpha f(x) + f(\lambda x)$. On exprimera le résultat sous forme d'une série entière.

Exercice 18 : Equation différentielle

Pour $\alpha \in \mathbb{R}^*$ fixé, former le DSE(0) de $f: x \mapsto \sin(\alpha \arcsin x)$.

Exercice 19 : Wallis

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $W_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n t dt$.

(1) : Établir que $W_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.

(2) : Rayon de convergence et somme de la série entière associée à la suite $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$. On pourra faire un changement de variables dans une intégrale en posant $\cos t = \frac{1-u^2}{1+u^2}$ où $u = \tan(t/2)$.

Exercice 20 : Convergence uniforme sur des compacts

Soient $P_n = \sum_{k=0}^n \frac{X^k}{k!}$ et $R > 0$ donné. Montrer que pour n suffisamment grand, P_n n'a pas de racine dans le disque fermé de centre 0 et de rayon R .

Exercice 21 : Dénombrement par une équation fonctionnelle

1. Soit E un ensemble non vide muni d'une loi interne et a_n le nombre de parenthésages possibles d'un produit de n éléments de E ($a_1 = 1$ conventionnellement), $a_2 = 1$, $a_3 = 2$, $a_4 = 5$, ...). Montrer que pour tout $n \geq 2$,
$$a_n = \sum_{k=1}^{n-1} a_k a_{n-k}.$$
2. Soit f la série entière associée à la suite (a_n) . On suppose momentanément le rayon R de cette série strictement positif. Montrer que pour tout x de $] -R, R[$, $(f(x))^2 - f(x) + x = 0$.
3. Calculer R et f .
4. En déduire a_n .